

Листочек 2. Равномерно асимптотический.

Математический анализ. 1 курс.

Выдан: 9 ноября 2020 г. Дедлайн: 15 ноября 2020 г.

Математик — это не тот, кто может заниматься математикой, а тот, кто не может не заниматься ею.

Базовые задачи

1. (1.5 балла) Пусть $K \subset \mathbb{R}$ — замкнутое множество. Докажите, что существует такая функция $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, что $\{x: f(x) = 0\}$ — это в точности K .

2. (1 балл) Верно ли следующее утверждение? Пусть функция $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна и имеет производную в каждой точке $x \in \mathbb{R}$. Если $f'(0) > 0$, то найдётся такое $\varepsilon > 0$, что сужение $f|_{(-\varepsilon, \varepsilon)}$ не убывает.

3. (1.5+1.5 балла) Пусть $X \subset \mathbb{R}$. Существует ли функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, имеющая строгий локальный максимум в каждой точке $x \in X$ (т.е. $\forall x \in X \exists \varepsilon = \varepsilon_x > 0: \forall y \in X$ из $0 < |y - x| < \varepsilon$ следует $f(y) < f(x)$), если а. $X = \mathbb{Q}$, б. $X = \mathbb{R}$?

4. (0.5+0.5+1.5 балла, Гамма-сходимость де Джорджи) Пусть $F, F_1, F_2, \dots: [0, 1] \rightarrow [-\infty, +\infty]$ — функции, которым разрешено принимать бесконечные значения. Говорят, что последовательность F_N гамма-сходится к F при $n \rightarrow \infty$, если выполнены два условия:

- для любой точки $x \in [0, 1]$ и для любой последовательности $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ точек отрезка $[0, 1]$, сходящейся к x , выполнена оценка $F(x) \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} F_n(x_n)$;
- для любой точки $x \in [0, 1]$ найдётся последовательность $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ точек отрезка $[0, 1]$, сходящаяся к x и такая, что $F(x) \geq \varlimsup_{n \rightarrow \infty} F_n(x_n)$.

(а) Найдите гамма-предел последовательности $F_n(x) = \cos(nx)$, $x \in [0, 1]$, $n \in \mathbb{N}$.

(б) Найдите гамма-предел последовательности $F_n(x) = \mathbb{1}_{[-\pi/n, \pi/n]}(x) \cdot \sin(nx)$, $x \in [-1, 1]$, $n \in \mathbb{N}$ (теперь все функции живут на $[-1, 1]$, определение гамма-сходимости здесь аналогично).

(Если X — множество, а $E \subset X$, то функция $\mathbb{1}_E: X \rightarrow \mathbb{R}$, определённая равенством

$$\mathbb{1}_E(x) := \begin{cases} 1, & \text{если } x \in E; \\ 0, & \text{если } x \in X \setminus E \end{cases}$$

называется *индикаторной* или *характеристической* функцией множества E .)

(с) Докажите, что если $F_n \xrightarrow{\Gamma} F$ при $n \rightarrow \infty$, то

$$\inf F_n = \inf \{F_n(x): x \in [0, 1]\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \inf F = \inf \{F(x): x \in [0, 1]\}.$$

5. (1 балл) Пусть непрерывная функция $f: [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}_+$ такова, что $f(x) \leq 1$ и удовлетворяет неравенству $f(xy) \leq f(x)f(y)$ при всяких $x, y \geq 1$. Докажите, что если $f(1) = 1$, то f дифференцируема справа в единице.

6. (1.5 балла) Докажите, что ряд

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-2^k} \cos(2^{2^k} x) \quad (1)$$

задаёт непрерывную функцию $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, однако эта функция нигде не дифференцируема.

7. (2 балла) Сходится ли ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin \sqrt{n}|}{n}$?

8. (0.5+0.5 балла) Пусть $A \subset \mathbb{R}$, а функция $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ монотонна, и существует конечный

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \in A}} \frac{f(x) - f(0)}{x}.$$

Верно ли, что f обязательно дифференцируема в нуле, если а. $A = \{\pm 1/n: n \in \mathbb{N}\}$,

б. $A = \{\pm 2^{-n}: n \in \mathbb{N}\}$?

9. (0.5+1+2+2 балла) Рассмотрим ряд $\sum_n \frac{\sin nx}{n^\alpha}$, $\alpha > 0$.

1. Докажите, что этот ряд сходится при всяком $x \in \mathbb{R}$.

2. Пусть $\alpha \leq 1$ фиксировано; докажите неравномерность указанной сходимости при $x \in [-1, 1]$.

3. Докажите неравномерность сходимости ряда по параметру α при всяком $x \notin \pi\mathbb{Z}$.

4. Докажите равномерность сходимости ряда при $(x, \alpha) \in [1, 2] \times (\delta, \infty)$ при всяком $\delta > 0$.

Рейтинговые задачи

10. Пусть многочлены $f_1, f_2, \dots, f_n$ удовлетворяют следующим свойствам:

$$\begin{aligned} \forall j \quad f_j(x) &\in (0, 1), \quad x \in (0, 1), \\ \forall j \quad f_j(0) &= 0, \\ \forall j \quad f_j(1) &= 1. \end{aligned}$$

Рассмотрим множество

$$F = \{(x, t) \in [0, 1]^{n+1} \mid f_1(x_1) = f_2(x_2) = \dots = f_n(x_n) = t\}.$$

Докажите, что точки $(0, 0, \dots, 0)$ и $(1, 1, \dots, 1)$ лежат в одной компоненте линейной связности множества F .

11. Пусть $\{(x_j, y_j)\}_{j \leq N}$ — конечный набор точек на плоскости, а (α, β) — ещё некоторая точка. Когда сходится двойной ряд

$$\sum_{m, n \geq 0} \frac{m^\alpha n^\beta}{1 + \sum_{j=1}^N m^{x_j} n^{y_j}}?$$

12. Пусть $\{u(k)\}_{k \in \mathbb{N}}$ — последовательность положительных чисел, а w — положительное число, большее всех членов этой последовательности. Зададим счётное семейство конечных последовательностей $\{v_n(k)\}_{k, n \in \mathbb{N}}$ формулой

$$v_n(n) = w; \quad v_n(k) = v_n(k+1) + u(k) \sqrt{\frac{u(k)}{v_n(k+1)}}, \quad k < n$$

Докажите, что предел $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n(1)$ существует и конечен тогда и только тогда, когда $\sum_k u^{\frac{3}{2}}(k)$ конечна.

13. Пусть $k \in \mathbb{N}$ и для некоторой функции f имеют место равенства

$$\partial^{2j}(\partial^{k-j}f)^2(0) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, k,$$

(символом ∂ мы обозначили операцию дифференцирования). Докажите, что $(-1)^k f(0) \partial^{2k} f(0) \geq 0$.

14. Пусть $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ — непрерывная функция. Построим последовательность $\{x_n\}_n$ по правилу

$$x_{n+1} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n f(x_j),$$

начиная с некоторого $x_1 \in [0, 1]$. Докажите, что последовательность $\{x_n\}_n$ сходится.

15. Пусть $n \in \mathbb{N}$ и $\tau(n)$ — число всех делителей n , то есть, например, $\tau(1) = 1$, $\tau(2) = 2$, $\tau(6) = 4$. Доказать, что при $x \rightarrow \infty$ выполнено

$$\sum_{n \leq x} \tau^2(n) = Cx \log^3 x + O(x \log^2 x)$$

с явно вычисленным значением константы $C > 0$.

16. Пусть $n \in \mathbb{N}$ и $\omega(n)$ — число различных простых делителей n , то есть, например, $\omega(1) = 0$, $\omega(2) = 1$, $\omega(6) = 2$. Показать, что при $x \rightarrow \infty$ выполнено

$$\sum_{n \leq x} \omega^2(n) = x(\log \log x)^2 + O(x \log \log x).$$